

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

ระบบแลกเปลี่ยนความรู้เพื่องานวิจัยของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บเซอร์วิส เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของวิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไว้ให้สามารถค้นหา และเรียกดูเนื้อหาได้ในที่เดียว โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิสมาช่วยให้การรวบรวมไม่ต้องมีรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ทั้งหมด แต่เป็นหน้าที่ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะทำการนำข้อมูลมาให้บริการเป็นเซอร์วิสเพื่อให้ศูนย์รวบรวมข้อมูลเป็นผู้เรียกใช้ ดังนั้นข้อมูลภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยจะทำการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะเซอร์วิสของตนเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยจึงเป็นเอกเทศต่อกัน แต่อาจมีข้อตกลงในการเขียนเซอร์วิสให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมในเว็บหลักของศูนย์รวบรวมข้อมูล

5.2 สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

เว็บเซอร์วิสเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจ จึงเป็นประโยชน์และนับเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการของเว็บเซอร์วิส ตั้งแต่ทำการสร้างเว็บเซอร์วิส การทำเว็บเซอร์วิสให้ติดต่อกับฐานข้อมูล รวมถึงการสร้างเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถเรียกใช้งานโดยดึงเอาประโยชน์ของเมธอดในเว็บเซอร์วิสมาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับฐานข้อมูลนั้นทำให้ได้มีโอกาสได้ทำการศึกษาและใช้งานของฐานข้อมูลด้วย กล่าวคือในปัจจุบันนี้ข้อมูลต่างๆมีอยู่มากมาย รวมทั้งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญด้วย เพราะข้อมูลก็เปรียบเสมือนแหล่งความรู้ดังนั้น จึงมีการให้ความสำคัญกับการเก็บบันทึกข้อมูลด้วย รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับภายในองค์กรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วย การทำเว็บเซอร์วิสก็มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่ง เนื่องจากการที่องค์กรต้องการให้บุคคลภายนอกสามารถทำงานบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลได้ ก็สามารถเขียนเว็บเซอร์วิสให้ทำการติดต่อกับฐานข้อมูลแล้วเปิดบริการเซอร์วิสนั้น ก็เหมือนกับเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลนั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ทำการเรียกใช้เซอร์วิสจะไม่ทราบชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าถึงฐานข้อมูลเลยแต่ก็ยังทำการติดต่อข้อมูลบางอย่างจากฐานข้อมูลได้ตามแต่ผู้สร้างเว็บเซอร์วิสจะอนุญาตไว้

นอกจากนี้การได้ศึกษาใช้งานภาษาซีชาร์ปดอตเน็ต (C#.NET) ซึ่งเป็นภาษาที่มีประโยชน์ในยุคของเทคโนโลยีดอตเน็ต เนื่องจากการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีนักพัฒนาในภาษานี้อยู่มาก

เป็นจำนวนไม่น้อย จึงสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวคิดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้โครงงานนี้ยังได้ช่วยเปิดประตูของแนวคิดในการนำเว็บเซอร์วิสมาใช้ประโยชน์ในวงการการศึกษา ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสพัฒนาเติบโตต่อไปในวงกว้างได้ เพราะเนื่องจากจะเห็นได้ว่าการนำเว็บเซอร์วิสไปใช้ส่วนใหญ่จะเข้าไปในเชิงพาณิชย์มากกว่า

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. การพัฒนารูปแบบของเว็บในเครื่องมืออย่าง โปรแกรมไมโครซอฟท์ฟิวลสตูดิโอคอตเน็ต (Microsoft Visual Studio .NET) นั้นยังไม่สะดวกเท่าที่ควร และยังจัดรูปแบบให้เป็นไปอย่างที่ต้องการไม่ได้ แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้คือ ต้องใช้โปรแกรมในการจัดแต่งหน้าเว็บด้วยโปรแกรมอื่นให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยนำโค้ดภาษา HTML มาไว้ในโปรแกรมเพื่อพัฒนาต่อ
2. ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลเป็นเพียงข้อมูลที่ทำกรจำลองขึ้น จึงขาดความถูกต้อง และยังมีจำนวนน้อย จึงยังไม่สามารถทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นได้ แนวทางการแก้ไขคือ ต้องมีข้อมูลจริงที่เหมาะสมหรือต้องใช้เวลามากในการกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องเหมาะสม
3. เนื่องจากมีเวลาในการศึกษาที่จำกัดจึงทำให้ศึกษาภาษาในการเขียนโปรแกรมและการใช้งานในทุกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องนั้นอย่างไม่เข้าใจลึกซึ้งเท่าที่ควร เป็นเพียงแต่การศึกษาให้เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้น ดังนั้น จึงมีข้อจำกัดทำให้แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นไปเป็นไปตามความต้องการ 100 % แต่ต้องทำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและความสามารถ แนวทางแก้ไข ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกค่อนข้างมาก
4. เนื่องจากการจำลองเว็บเซอร์วิสนั้น ได้ทำการจำลองให้ทุกมหาวิทยาลัยมีเว็บเซอร์วิสที่เหมือนกัน จึงอาจเกิดปัญหาหรือข้อยุ่งยากขึ้น หากในการใช้งานจริงที่เว็บเซอร์วิสของแต่ละมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน แนวทางแก้ไขคือ การพัฒนาเว็บกลางเพื่อเรียกใช้ต้องใช้เวลาในการพัฒนามากขึ้น และต้องใช้เวลาในการศึกษาการใช้งานเว็บเซอร์วิสของแต่ละมหาวิทยาลัยมากขึ้น

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. ทำการพัฒนาให้มีเซอร์วิสที่หลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
2. ทำการพัฒนาในส่วนของกลวิธีในการค้นหา (Search) ให้มีความสามารถที่หลากหลาย เช่น

- สามารถจัดเรียงระดับความเกี่ยวข้องระหว่างคำที่ใช้ในการค้นหาคำกับเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อของวิทยานิพนธ์ได้ โดยให้วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้ค้นหามากที่สุดขึ้นมาก่อนแล้วเรียงลำดับลงไป
- สามารถนำคำที่ต้องการค้นหาไปค้นหาในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่เป็นไฟล์ประเภทต่างๆได้ เช่น ไฟล์ .pdf หรือ ไฟล์ .doc
- สามารถค้นหาคำใกล้เคียงกับที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาได้ ทำให้พบข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้ถึงแม้ว่าคำที่ป้อนเข้ามานั้นจะเป็นคำที่พิมพ์ผิดหรือมีตัวสะกดที่ผิด

3. พัฒนาในด้านของกลวิธีในการจัดเก็บคำสำคัญ (Keyword) เช่น กลวิธีการสร้าง Index ของข้อมูล เป็นต้น